

6 Минимальное возмущение цен

Определение 6.1 (Возмущение цен). Для $p, q > 0$ назовём *возмущением* величину

$$\pi(p, q) := \max \{|q/p - 1|, |p/q - 1|\}.$$

Для наборов цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ и $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ положим $\pi(P, Q) := \sum_{t \in [T], i \in [d]} \pi(p_t^i, q_t^i)$. Для вектора выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ назовём *минимальным возмущением* набора цен P величину

$$\rho(P, y) := \inf \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, y \text{ разрешим при ценах } Q \right\}.$$

Это наименьшее относительное изменение цен, при котором y становится разрешим. Возмущение симметрично, $\pi(p, q) = \pi(q, p)$, и $\pi(p, q) \rightarrow \infty$ при $q \rightarrow 0$.

Замечание. По лемме 5.1 множество наборов цен, при которых y разрешим, открыто. Поэтому при $\rho(P, y) > 0$ точная нижняя грань не достигается: у допустимого набора Q есть целая окрестность допустимых, и в ней найдётся Q' с меньшим возмущением. По теореме 5.7 замыкание этого множества есть множество наборов цен, при которых y слабо разрешим. Ниже задача ставится на нём.

Лемма 6.2 (Каратеодори). Пусть $\mathcal{A} \subset 2^{[T]}$ и $y \in \text{cone} \{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathcal{A}\}$. Тогда $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ при некоторых $m_k \geq 0$ и $S_k \in \mathcal{A}$.

Доказательство. Среди представлений $y = \sum_{S \in \mathcal{A}} m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$ возьмём представление с наименьшим числом ненулевых коэффициентов. Если их больше T , векторы $\mathbf{1}_S$ с $m_S > 0$ линейно зависимы в $\mathbb{R}^T$: $\sum_S g_S \mathbf{1}_S = 0$, $g \neq 0$, и, меняя знак, считаем, что некоторое $g_S > 0$. Положим $\theta := \min_{g_S > 0} m_S / g_S$. Коэффициенты $m_S - \theta g_S$ неотрицательны, дают то же y и обращаются в нуль ещё в одном месте. Противоречие с минимальностью. $\square$

Лемма 6.3 (гипербола). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, у которого произведение первых двух координат одно и то же: $p_t^1 p_t^2 = \kappa$ при всех $t \in [T]$. Тогда $\widehat{\text{Sp}}(P) = 2^{[T]}$, а если первые координаты p_t^1 попарно различны, то и $\text{Sp}(P) = 2^{[T]}$. В частности, всякий вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ слабо разрешим при ценах P .

Доказательство. Положим $\xi_t := ((p_t^1)^{-1}, (p_t^2)^{-1}, 0, \dots, 0)$. Так как $p_s^2 / p_t^2 = p_t^1 / p_s^1$, при $s \neq t$

$$\langle \xi_t, p_s - p_t \rangle = \frac{p_s^1}{p_t^1} + \frac{p_t^1}{p_s^1} - 2 = \frac{(p_s^1 - p_t^1)^2}{p_s^1 p_t^1} \geq 0,$$

причём неравенство строгое при $p_s^1 \neq p_t^1$. Поэтому ξ_t служит слабым свидетелем индекса t для всякого $S \ni t$, а при попарно различных первых координатах и свидетелем. Второе утверждение: $y = \sum_t y_t \mathbf{1}_{\{t\}}$. $\square$

Лемма 6.4 (коробка). Пусть $p, q > 0$ и $D \geq 0$. Тогда $\pi(p, q) = \max\{q/p, p/q\} - 1$, и $\pi(p, q) \leq D$ тогда и только тогда, когда $p/(1+D) \leq q \leq p(1+D)$. В частности, если $\pi(P, Q) \leq D$, то $p_t^i/(1+D) \leq q_t^i \leq p_t^i(1+D)$ при всех $t \in [T]$, $i \in [d]$.

Доказательство. Положим $a := q/p$. При $a \geq 1$ имеем $|a - 1| = a - 1 \geq 1 - a^{-1} = |a^{-1} - 1|$, при $a \leq 1$ — симметрично. Поэтому $\pi(p, q) = \max\{a, a^{-1}\} - 1$, и $\pi(p, q) \leq D$ равносильно $a \leq 1+D$ и $a^{-1} \leq 1+D$. Второе утверждение: слагаемые в $\pi(P, Q)$ неотрицательны, поэтому $\pi(p_t^i, q_t^i) \leq \pi(P, Q) \leq D$. $\square$

Лемма 6.5 (оценка сверху). Пусть $d \geq 2$, $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, $y \in \mathbb{R}_+^T$, $\kappa > 0$ и

$$D(\kappa) := \sum_{t \in [T]} \left(\max \left\{ \frac{\kappa}{p_t^1 p_t^2}, \frac{p_t^1 p_t^2}{\kappa} \right\} - 1 \right).$$

Тогда найдётся набор цен $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, при котором y слабо разрешим, с $\pi(P, Q) = D(\kappa)$.

Доказательство. Положим $q_t^1 := p_t^1$, $q_t^2 := \kappa/p_t^1$ и $q_t^i := p_t^i$ при $i > 2$. Тогда $q_t^1 q_t^2 = \kappa$, и y слабо разрешим при ценах Q по лемме 6.3. Меняется только вторая координата, и по лемме 6.4

$$\pi(P, Q) = \sum_{t \in [T]} \pi(p_t^2, \kappa/p_t^1) = D(\kappa).$$

□

Лемма 6.6 (достижение минимума). Пусть $d \geq 2$, $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $y \in \mathbb{R}_+^T$. Тогда

$$\rho(P, y) = \min \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, \text{ } y \text{ слабо разрешим при ценах } Q \right\},$$

и минимум достигается. В частности, $\rho(P, y) \leq D(\kappa)$ при всех $\kappa > 0$.

Доказательство. Обозначим через $\hat{\rho}$ точную нижнюю грань в правой части. Множество, по которому она берётся, непусто по лемме 6.5. Пересечём его с множеством $\{Q \mid \pi(P, Q) \leq c\}$ при $c \geq D(\kappa)$. По лемме 6.4 пересечение лежит в компактной коробке $\prod_{t,i} [p_t^i/(1+c), p_t^i(1+c)] \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, а замкнуто оно по теореме 5.7 и непрерывности $\pi(P, \cdot)$. Поэтому непрерывная функция $\pi(P, \cdot)$ достигает на нём минимума $\hat{\rho}$ в некоторой точке $\bar{Q}$. Разрешимые цены слабо разрешимы, откуда $\rho(P, y) \geq \hat{\rho}$. Обратно, по теореме 5.7 в любой окрестности $\bar{Q}$ есть цены Q , при которых y разрешим, и по непрерывности $\pi(P, Q)$ сколь угодно близко к $\hat{\rho}$, откуда $\rho(P, y) \leq \hat{\rho}$. □

Определение 6.7 (Задача о возмущении). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $y \in \mathbb{R}_+^T$ — вектор выпусков. Зафиксируем параметр $D > 0$, границу возмущения цен, и рассчитаем вспомогательные границы

$$Y := \max_{t \in [T]} y_t, \quad M_{st} := (1 + D) \sum_{i \in [d]} (p_s^i + p_t^i).$$

Переменные:

- a_t^i — множители цен, $q_t^i := p_t^i a_t^i$;
- b_t^i и g_t^i — обратные множители и возмущения координат;
- $z_{k,t}$ — индикаторы спектров $S_k := \{t \mid z_{k,t} = 1\}$;
- m_k и $w_{k,t}$ — массы и их произведения с индикаторами;
- $\xi_{k,t}^i$ — слабые свидетели.

Задачей о возмущении с параметром D назовём задачу

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sum_{t \in [T], i \in [d]} g_t^i \rightarrow \min = v(D), & (1) \\ g_t^i \geq a_t^i - 1, \quad g_t^i \geq b_t^i - 1, \quad a_t^i b_t^i \geq 1, & \forall t \in [T], i \in [d], \quad (2) \\ \sum_{k \in [T]} w_{k,t} = y_t, & \forall t \in [T], \quad (3) \\ w_{k,t} \leq Y z_{k,t}, \quad w_{k,t} \leq m_k, \quad w_{k,t} \geq m_k - Y(1 - z_{k,t}), & \forall k, t \in [T], \quad (4) \\ \sum_{i \in [d]} \xi_{k,t}^i (p_s^i a_s^i - p_t^i a_t^i) \geq -M_{st} (1 - z_{k,t} + z_{k,s}), & \forall k, s, t \in [T], s \neq t, \quad (5) \\ a_t^i, b_t^i \in [1/(1+D), 1+D], \quad g_t^i \in [0, D], & \forall t \in [T], i \in [d], \quad (6) \\ \xi_{k,t}^i \geq 0, \quad \sum_{i \in [d]} \xi_{k,t}^i = 1, & \forall k, t \in [T], i \in [d], \quad (7) \\ z_{k,t} \in \{0, 1\}, \quad m_k \in [0, Y], \quad w_{k,t} \in [0, Y], & \forall k, t \in [T]. \quad (8) \end{array} \right.$$

Теорема 6.8 (значение задачи). Пусть $d \geq 2$ и $D \geq D(\kappa)$ при некотором $\kappa > 0$. Тогда задача о возмущении с параметром D разрешима, $v(D) = \rho(P, y)$, и для всякого её оптимального решения вектор y слабо разрешим при ценах $Q := \{p_t \circ a_t\}_{t \in [T]}$, причём $\pi(P, Q) = \rho(P, y)$.

Доказательство. Пусть точка (a, b, g, z, m, w, ξ) допустима и $q_t^i := p_t^i a_t^i$. Из $a_t^i b_t^i \geq 1$ и $a_t^i, b_t^i \geq 0$ следует $a_t^i > 0$ и $b_t^i \geq 1/a_t^i$, поэтому $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ и по лемме 6.4 $\pi(p_t^i, q_t^i) = \max\{a_t^i, 1/a_t^i\} - 1 \leq \max\{a_t^i, b_t^i\} - 1 \leq g_t^i$. Ограничения (4) дают $w_{k,t} = m_k z_{k,t}$, поэтому (3) означает $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$. При $t \in S_k$ и $s \notin S_k$ правая часть (5) равна нулю, так что $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 0$ и $\xi_{k,t}$ — слабый свидетель индекса t . Значит, $S_k \in \widehat{\text{Sp}}(Q)$, вектор y слабо разрешим при ценах Q , и $\pi(P, Q) \leq \sum_{t,i} g_t^i$. Обратно, пусть y слабо разрешим при ценах $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ и $\pi(P, Q) \leq D$. Положим $a_t^i := q_t^i / p_t^i$, $b_t^i := p_t^i / q_t^i$ и $g_t^i := \pi(p_t^i, q_t^i)$. По лемме 6.2 $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $S_k \in \widehat{\text{Sp}}(Q)$, при $S_k = \emptyset$ считаем $m_k = 0$. Положим $z_{k,t} := [t \in S_k]$, $w_{k,t} := m_k z_{k,t}$, при $t \in S_k$ возьмём в качестве $\xi_{k,t}$ слабого свидетеля индекса t с $\sum_i \xi_{k,t}^i = 1$, а при $t \notin S_k$ — любой вектор с такой суммой, откуда (7). Тогда $a_t^i b_t^i = 1$ и $g_t^i = \max\{a_t^i, b_t^i\} - 1 \leq \pi(P, Q) \leq D$, откуда (2) и (6). Далее, $m_k \leq y_t \leq Y$ при $t \in S_k$, откуда (3), (4) и (8). В (5) при $t \in S_k$, $s \notin S_k$ правая часть равна нулю, а левая равна $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 0$. В остальных случаях правая часть не больше $-M_{st}$, а левая не меньше $-\sum_i \xi_{k,t}^i (q_s^i + q_t^i) \geq -(1+D) \sum_i (p_s^i + p_t^i) = -M_{st}$. Значение целевой функции равно $\pi(P, Q)$. По лемме 6.6 минимум $\pi(P, Q)$ по слабо разрешимым Q достигается и равен $\rho(P, y) \leq D(\kappa) \leq D$. Вторая часть даёт допустимую точку со значением $\rho(P, y)$, первая показывает, что меньшего значения не бывает, и что всякое оптимальное решение даёт слабо разрешимый Q с $\pi(P, Q) \leq v(D) = \rho(P, y)$. $\square$

Замечание. Задача (1)–(8) — смешанно-целочисленная задача с линейной целевой функцией, бинарными переменными z и билинейными членами $\xi_{k,t}^i a_s^i$ в (5). Множество $\{ab \geq 1, a, b \geq 0\}$ выпукло (повёрнутый конус второго порядка), так что (2) невыпуклости не добавляет. Нижняя граница в (6) следует из $a_t^i b_t^i \geq 1$ и $b_t^i \leq 1+D$, но задана явно: оболочки Маккормика для $\xi_{k,t}^i a_s^i$ строятся по границам переменных. Все переменные ограничены. Такие задачи Gurobi решает до глобального оптимума пространственным методом ветвей и границ с оболочками Маккормика для билинейных членов [1]. Величина MIPGap относится к глобальной нижней оценке, поэтому статус OPTIMAL сертифицирует $v(D) = \rho(P, y)$ с точностью до допусков решателя, а при $D \geq D(\kappa)$ статус INFEASIBLE невозможен по теореме 6.8. Единственный параметр D вычисляется по P до запуска, например $D := D(\kappa)$ при κ , минимизирующем $D(\kappa)$. Билинейных членов dT^3 , бинарных переменных T^2 . Спектры S_k взаимозаменяемы, поэтому полезно добавить $m_1 \geq \dots \geq m_T$.

Замечание. Подготовка задачи перед запуском решателя.

1. *Нормировка.* Задача инвариантна относительно покоординатного масштабирования $p_t^i \mapsto \lambda_i p_t^i$ с $\lambda_i > 0$, общим для всех t : свидетели переходят в ξ^i / λ_i , разрешимость сохраняется при замене $x^i \mapsto x^i / \lambda_i$, а возмущение π не меняется. Это d свободных множителей, и ими стоит выровнять координаты, например так, чтобы $\max_t p_t^i = 1$ при каждом i . Тогда коэффициенты $p_s^i a_s^i$ и константы M_{st} порядка единицы, а разброс внутри каждой координаты не больше, чем он есть в данных.
2. *Выбор κ .* Положим $\pi_t := p_t^1 p_t^2$. По $\lambda := \ln \kappa$ функция $D(\kappa) = \sum_t (e^{|\lambda - \ln \pi_t|} - 1)$ выпукла, и её минимум находится за один проход по отсортированным $\pi_{(1)} \leq \dots \leq \pi_{(T)}$: для разбиения на k нижних и $T - k$ верхних значений стационарная точка равна $\kappa_k := (\sum_{j>k} \pi_{(j)} / \sum_{j \leq k} \pi_{(j)}^{-1})^{1/2}$, и минимум достигается в том κ_k , которое попадает в $[\pi_{(k)}, \pi_{(k+1)}]$, либо в точке излома $\pi_{(k)}$, где производная меняет знак. Берём $D := D(\kappa)$ с этим κ .
3. *Начальная точка.* Набор Q из леммы 6.5 вместе с $S_k = \{k\}$, $m_k = y_k$ и свидетелями

ξ_t из леммы 6.3, нормированными на единичную сумму, даёт допустимую точку со значением $D(\kappa)$. Она передаётся решателю как стартовое решение.

4. *Фиксация и симметрия.* При $y_t = 0$ фиксируем $z_{k,t} = 0$ для всех k . Спектры S_k взаимозаменяемы, поэтому добавляем $m_1 \geq \dots \geq m_T$.
5. *Сжатие D .* Коробке достаточно $D \geq \rho(P, y)$. Найдя допустимую точку со значением $c < D$, задачу перезапускаем с $D := c$ и ею же как стартовой: оптимум не теряется, а границы в (6) и константы M_{st} сжимаются, что усиливает оболочки Маккормика.
6. *Индикаторы.* Ограничение (5) можно записать без M_{st} как индикаторное: $u_{k,s,t} = 1 \Rightarrow \sum_i \xi_{k,t}^i (p_s^i a_s^i - p_t^i a_t^i) \geq 0$ с бинарной $u_{k,s,t} \geq z_{k,t} - z_{k,s}$. Релаксация обычно сильнее, бинарных переменных становится T^3 , поэтому при больших T сравниваются оба варианта.

Замечание. Оптимальные цены лежат на границе множества разрешимости, поэтому округление найденного решения может нарушить слабую достижимость спектров S_k . Точно сертифицируется верхняя оценка: по теореме 5.7 вблизи найденных цен есть рациональные цены Q' , при которых y разрешим, их свидетели имеют положительный запас и проверяются в точной арифметике вместе с системой $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k} = y$. Тогда $\rho(P, y) \leq \pi(P, Q')$, а нижняя оценка $\rho(P, y)$ — глобальная граница решателя.

7 Алгоритмическая постановка

7.1 Сведение к конечной задаче

Теорема 7.1 (сведение). Пусть $d \geq 2$, $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $y \in \mathbb{R}_+^T$. Тогда

$$\rho(P, y) = \min \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, y \in \text{cone} \left\{ \mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(Q) \right\} \right\},$$

минимум достигается, а условие под знаком минимума не содержит ни функции h , ни меры μ : это существование конечного семейства множеств $S \subset [T]$, масс $m_S \geq 0$ с $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$ и слабых свидетелей $\xi \in \mathbb{R}_+^d$, подчинённых конечному числу неравенств $\langle \xi, q_s - q_t \rangle \geq 0$.

Доказательство. Это лемма 6.6. Определение 1.2 разрешимости заменено условием $y \in \text{cone} \{ \mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(Q) \}$ по теореме 4.4, а точная нижняя грань по разрешимым Q — минимумом по слабо разрешимым Q по теореме 5.7. Каратеодори (лемма 6.2) ограничивает семейство T множествами. $\square$

Замечание. Исходная задача ставится в функциональном пространстве: по всем $h \in \Phi_d$, всем окрестностям цен и всем абсолютно непрерывным мерам. Теорема 7.1 оставляет конечный объект: набор цен Q и комбинаторное семейство спектров. Функция h восстанавливается по нему явно (лемма 4.2), мера — по разложению $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ (лемма 2.3). Дальше вся задача решается в этой конечной постановке.

7.2 Блокировка и отсеечения

Определение 7.2 (Блокировка). Пусть $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$, $t \in [T]$ и $R \subset [T]$. Индекс t заблокирован множеством R при ценах Q , если существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}_+^d$, для которого $\langle \xi, q_r - q_t \rangle \geq 0$ при всех $r \in R$.

Если $S \in \widehat{\text{Sp}}(Q)$, $t \in S$ и $R \cap S = \emptyset$, то t заблокирован множеством R : подходит слабый свидетель индекса t .

Лемма 7.3 (одна точка). Индекс t заблокирован множеством $\{s\}$ тогда и только тогда, когда $q_t^i \leq q_s^i$ хотя бы при одном $i \in [d]$.

Доказательство. Если $q_t^i \leq q_s^i$, подходит $\xi := e_i$. Если $q_s < q_t$ покоординатно, то $\langle \xi, q_s - q_t \rangle < 0$ при всяком ненулевом $\xi \geq 0$. $\square$

Лемма 7.4 (отсечение). Пусть y слабо разрешим при ценах Q , $w \in \mathbb{R}^T$, $\langle w, y \rangle < 0$, и C — конечный набор пар (t, R) , $t \in [T]$, $R \subset [T]$, такой что всякое $S \subset [T]$ с $\sum_{t \in S} w_t < 0$ содержит t и не пересекает R для некоторой пары $(t, R) \in C$. Тогда хотя бы для одной пары $(t, R) \in C$ индекс t заблокирован множеством R при ценах Q .

Доказательство. Пусть ни одна пара не заблокирована. Возьмём $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$, $S \in \widehat{\text{Sp}}(Q)$. Если $m_S > 0$ и $\sum_{t \in S} w_t < 0$, то найдётся $(t, R) \in C$ с $t \in S$, $R \cap S = \emptyset$, и слабый свидетель индекса t блокирует R . Противоречие. Значит, $\langle w, y \rangle = \sum_S m_S \sum_{t \in S} w_t \geq 0$. $\square$

Следствие 7.5 (доминирование). Если y слабо разрешим при ценах Q и $q_s < q_t$ покоординатно, то $y_t \leq y_s$.

Доказательство. Иначе $w := \mathbf{1}_{\{s\}} - \mathbf{1}_{\{t\}}$ и $C := \{(t, \{s\})\}$ удовлетворяют лемме 7.4, и t заблокирован $\{s\}$, что противоречит лемме 7.3. $\square$

Лемма 7.6 (релаксация). Пусть условие $\Phi(Q)$ выполнено при всех $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, при которых y слабо разрешим, и $\rho(P, y) \leq D$. Тогда $\rho(P, y) \geq \inf \{\pi(P, Q) \mid \Phi(Q), p_t^i / (1 + D) \leq q_t^i \leq p_t^i (1 + D)\}$.

Доказательство. Минимум в теореме 7.1 достигается в точке $\bar{Q}$, она удовлетворяет Φ и по лемме 6.4 лежит в коробке. $\square$

Алгоритм отсечений. Пусть $D \geq D(\kappa)$.

1. *Мастер.* Минимизируем $\pi(P, Q)$ по коробке леммы 6.4 при накопленных отсечениях «хотя бы одна пара из C заблокирована». Начальные отсечения — $C = \{(t, \{s\})\}$ для всех пар с $y_t > y_s$ (следствие 7.5). По лемме 7.6 значение мастера — нижняя оценка $\rho(P, y)$.
2. *Разделение.* В оптимуме Q^* мастера решаем задачу линейного программирования « $y \in \text{cone} \{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(Q^*)\}$?» генерацией столбцов. Новый столбец — множество S , на котором максимальна сумма двойственных переменных при условиях $x_t \leq \sum_{r \in R} x_r$ для уже найденных строгих покрытий (t, R) . Найденное S проверяется линейной программой из замечания после определения 3.1. Если y в конусе, Q^* оптимален.
3. *Отсечение.* Иначе двойственная задача даёт w с $\langle w, y \rangle < 0$ и $\sum_{t \in S} w_t \geq 0$ на $\widehat{\text{Sp}}(Q^*)$. Пока есть S с $\sum_{t \in S} w_t < 0$, добавляем в C пару (t, R) , где $t \in S$ строго покрывает $R \subset [T] \setminus S$ при ценах Q^* . Отсечение C добавляется в мастер.

Теорема 7.7 (конечность). В точной арифметике алгоритм отсечений останавливается за конечное число шагов, и значение мастера на последнем шаге равно $\rho(P, y)$. Если мастер решается с абсолютной точностью ε , то последний оптимум Q^* слабо разрешим и $\pi(P, Q^*) \leq \rho(P, y) + \varepsilon$.

Доказательство. Все пары нового отсечения строго покрывают при ценах Q^* , то есть не заблокированы. Значит, новое отсечение нарушено в Q^* , а все прежние в Q^* выполнены. Поэтому отсечения не повторяются. Пар (t, R) конечное число, наборов пар тоже. На последнем шаге y слабо разрешим при Q^* , откуда $\rho(P, y) \leq \pi(P, Q^*)$, а обратное неравенство (с поправкой ε) даёт лемма 7.6. $\square$

Замечание. Отсечение играет роль отсечения Гомори: оно выводится из сертификата линейной программы в текущей точке, отсекает её и верно для всех допустимых точек. Отличие в том, что условие «покрытие разрушено» есть дизъюнкция. Блокировка точкой — выбор координаты в лемме 7.3. Блокировка парой $\{r, s\}$ — одна из d линейных возможностей $q_t^i \leq \min\{q_r^i, q_s^i\}$ или общий свидетель с билинейными членами $\xi^i a_r^i$. Поэтому мастер — смешанно-целочисленная задача. Обойти это нельзя: допустимое множество есть объединение невыпуклых частей. Леммы 7.3, 7.4, 7.6 и следствие 7.5 проверены в Lean (Algorithms/Cuts.lean). Из теоремы 7.7 в Lean проверено комбинаторное ядро: отсечения попарно различны и их число не больше числа всех отсечений (card_le_of_cut_sequence).

7.3 Доминантная релаксация

Определение 7.8 (Доминантная релаксация). Положим

$$\rho_{\text{dom}}(P, y) := \min \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, \forall t, s : y_t > y_s \Rightarrow \exists i \ q_t^i \leq q_s^i \right\}.$$

По следствию 7.5 $\rho_{\text{dom}}(P, y) \leq \rho(P, y)$. Это мастер первого шага алгоритма отсечений.

Теорема 7.9 (разложение). Пусть $E := \{(t, s) \mid y_t > y_s\}$. Для отображения $\sigma : E \rightarrow [d]$ положим

$$\rho_i(\sigma) := \min \left\{ \sum_{t \in [T]} \pi(p_t^i, q_t^i) \mid q_t^i \leq q_s^i \text{ при } \sigma(t, s) = i \right\}.$$

Тогда $\rho_{\text{dom}}(P, y) = \min_{\sigma} \sum_{i \in [d]} \rho_i(\sigma)$, и при фиксированном σ каждая задача $\rho_i(\sigma)$ решается за полиномиальное время.

Доказательство. Условие $\exists i \ q_t^i \leq q_s^i$ равносильно выбору $\sigma(t, s)$. При фиксированном σ ограничения и целевая функция распадаются по координатам. В переменных $u_t := \ln q_t^i$ задача $\rho_i(\sigma)$ — минимизация сепарабельной выпуклой функции $\sum_t (e^{\lfloor u_t - \ln p_t^i \rfloor} - 1)$ при условиях порядка $u_t \leq u_s$, то есть изотонная регрессия с выпуклыми потерями на частичном порядке. Она решается за полиномиальное время [7]. $\square$

Ветвление по выбору координат. Теорема 7.9 даёт точный алгоритм для ρ_{dom} без невыпуклых задач. Узел — частичное отображение σ на подмножестве $E' \subset E$, его оценка — сумма d изотонных регрессий с ограничениями только из E' . Это релаксация. Если в решении узла ни одна пара $(t, s) \in E$ не даёт $q_s < q_t$, узел допустим. Иначе выбирается такая пара, и узел делится на d потомков по значению $\sigma(t, s)$. Потомок меняет одну координату, поэтому пересчитывается одна изотонная регрессия. Изотонная регрессия решается точно делением по порогу: при каждом θ множество $\{t \mid u_t^* > \theta\}$ — наименьшее верхнее множество, минимизирующее $\sum_t f'_t(\theta+)$, то есть задача о замыкании [7, 8].

Замечание. Если при ценах Q строгие покрытия только одноточечные, то $\widehat{\text{Sp}}(Q)$ состоит из множеств, замкнутых вниз относительно строгого доминирования, и по лемме 5.3 $y \in \text{cone} \{1_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(Q)\}$ тогда и только тогда, когда $y_t \leq y_s$ при $q_s < q_t$. Задача о новом столбце в этом случае — задача о замыкании максимального веса и решается одним минимальным разрезом [8]. Строгие покрытия пар дают условия $x_t \leq x_r + x_s$, и задача о столбце становится задачей о замыкании в гиперграфе.

7.4 Сложность

Теорема 7.10 (NP-трудность). Пусть $A_1, \dots, A_d \subset [n]$, $\bigcup_i A_i = [n]$, и k^* — наименьшее число множеств A_i , покрывающих $[n]$. Пусть $0 < \delta \leq 1$ и $M := (1+\delta)(1+d\delta)$. Рассмотрим

индексы 0 и (j, c) , $j \in [n]$, $c \in \{1, 2\}$, цены

$$p_0 := \mathbf{e}, \quad p_{j,c}^i := \begin{cases} 1 + \delta, & j \in A_i, \\ M, & j \notin A_i, \end{cases}$$

и выпуски $y_0 := 1$, $y_{j,c} := 2$. Тогда $\rho(P, y) = \rho_{\text{dom}}(P, y) = \delta k^*$. В частности, вычисление $\rho(P, y)$ при d , входящем в данные, NP-трудно, и приближение $\rho(P, y)$ с множителем $(1 - \varepsilon) \ln n$ так же трудно, как приближение задачи о покрытии [9].

Доказательство. Оценка сверху. Пусть I — покрытие из k^* множеств. Положим $q_0^i := 1 + \delta$ при $i \in I$ и $q_0^i := 1$ иначе, остальные цены не меняем. Тогда $\pi(P, Q) = \delta k^*$. Множество $[T]$ слабо достижимо всегда. Множество U всех индексов (j, c) слабо достижимо: для (j, c) возьмём $i \in I$ с $j \in A_i$, тогда $\xi := e_i$ даёт $\langle \xi, q_0 - q_{j,c} \rangle = 0$. Так как $y = \mathbf{1}_{[T]} + \mathbf{1}_U$, вектор y слабо разрешим при Q .

Оценка снизу. Пусть Q допустима для доминантной релаксации и $\pi(P, Q) \leq d\delta$ (иначе нечего доказывать, так как $k^* \leq d$). Положим $\sigma_i := \max\{q_0^i - 1, 0\} \leq d\delta$ и $x_i := \min\{\sigma_i/\delta, 1\}$. Индекс 0 стоит не меньше $\sum_i \sigma_i \geq \delta \sum_i x_i$. Для каждого (j, c) есть i с $q_{j,c}^i \leq q_0^i \leq 1 + \sigma_i$. При $j \notin A_i$ это стоит не меньше $M/(1 + d\delta) - 1 = \delta$. При $j \in A_i$ — не меньше $(1 + \delta)/(1 + \sigma_i) - 1 \geq \delta(1 - x_i)/(1 + \delta)$. В обоих случаях не меньше $\delta(1 - \max_{i: j \in A_i} x_i)/(1 + \delta)$. Две копии и $\delta \leq 1$ дают

$$\pi(P, Q) \geq \delta \left(\sum_{i \in [d]} x_i + \sum_{j \in [n]} \left(1 - \max_{i: j \in A_i} x_i\right) \right).$$

Пусть $0 = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_m$ — различные значения x вместе с нулём, $I_k := \{i \mid x_i \geq \theta_k\}$ и $u(I)$ — число j , не покрытых множествами из I . По лемме 5.3 скобка равна

$$\sum_{k=1}^m (\theta_k - \theta_{k-1}) (|I_k| + u(I_k)) + (1 - \theta_m) n.$$

Каждое непокрытое j покрывается одним множеством, поэтому $|I_k| + u(I_k) \geq k^*$ и $n \geq k^*$. Веса неотрицательны и в сумме равны 1, откуда $\pi(P, Q) \geq \delta k^*$. Вместе с $\rho_{\text{dom}} \leq \rho$ это даёт равенства. Длина записи данных полиномиальна, и $\rho = \delta k^*$ сохраняет отношения приближения. $\square$

Замечание. Трудность достигается уже на доминантной релаксации и при d , растущем вместе с данными. Сложность при фиксированном d , в частности при $d = 2$, открыта. Равенство $\rho(P, y) = \delta k^*$ проверено в Lean (`minPert_setCover`, `Algorithms/Hardness.lean`).

7.5 Верхние оценки

Лемма 7.11 (фиксированное семейство). Пусть $y = \sum_{S \in \mathcal{F}} m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S > 0$, и для каждой пары $t \in S \in \mathcal{F}$ зафиксирован ненулевой $\xi_{S,t} \in \mathbb{R}_+^d$. Тогда множество K наборов Q с $\langle \xi_{S,t}, q_S - q_t \rangle \geq 0$ при всех $t \in S \in \mathcal{F}$, $s \notin S$ — выпуклый многогранный конус, содержащий наборы с $q_1 = \dots = q_T$. При всех $Q \in K \cap \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ вектор y слабо разрешим, и $\inf \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in K \cap \mathbb{R}_{++}^{d \times T} \right\}$ — задача выпуклого программирования, значение которой не меньше $\rho(P, y)$.

Доказательство. Ограничения линейны и однородны по Q , при равных ценах все разности нулевые. Функция $\pi(P, \cdot)$ выпукла, так как $q \mapsto \max\{q/p, p/q\}$ выпукла при $q > 0$. $\square$

Чередование «минимум по $Q \in K$ при фиксированных ξ » и «выбор $\xi_{S,t}$ с наибольшим запасом при фиксированном Q » не увеличивает π , так как прежние свидетели остаются

допустимыми. В алгоритме семейство $\mathcal{F}$ берётся из оптимума Q^* мастера: спектры, слабо достижимые при Q^* , несут как можно большую часть y , остаток y дополняется однотоочечными множествами. Другая верхняя оценка — алгоритм отсечений, в котором блокировка множеством R разрешена только одной координатой: $q_t^i \leq q_r^i$ при всех $r \in R$ и некотором i . Это сужение мастера, поэтому его значения не являются нижними оценками. Зато каждый его мастер — дизъюнкция изотонных ограничений, и он решается тем же ветвлением по выбору координат без невыпуклых задач. Доказательство теоремы 7.7 проходит дословно: алгоритм останавливается в ценах, при которых y слабо разрешим, и их стоимость — верхняя оценка $\rho(P, y)$. Оценка не всегда точна. В примере с треугольником она численно равна 1,4641 при $\rho = 2/5$, так как оптимум требует свидетеля с двумя ненулевыми координатами.

Найденные цены лежат на границе множества разрешимости. По лемме 5.6 сдвиг Q_δ с малым $\delta > 0$ даёт цены, при которых y разрешим, со строго положительными запасами свидетелей и $\pi(P, Q_\delta) \rightarrow \pi(P, Q)$. Строгие запасы проверяются в точной арифметике после округления.

7.6 Вычисления

Алгоритм применён к 51 набору данных с $T \in [22, 26]$ и $d \in \{2, 3, 4\}$. Нижние оценки — значения мастера, верхние проверены точно в рациональной арифметике.

- На 45 наборах зазор между оценками не больше $1,1 \cdot 10^{-6}$ относительно, время от 8 секунд до 20 минут. На 42 из них $\rho = \rho_{\text{dom}}$: достаточно доминантной релаксации и одного–двух шагов.
- На 6 наборах за отведённое время остался зазор от 0,4% до 60%. Им нужны десятки отсечений по парам с 20–36 парами в каждом, и мастер с билинейными членами решается долго.
- Теорема 7.9 проверена численно: на всех 51 наборе сумма d изотонных регрессий при выборе σ из оптимума равна ρ_{dom} .
- Гипотеза «оптимум доминантной релаксации ломает все доминирования по одной координате» неверна: она выполнена на 24 наборах из 51.
- Теорема 7.10 проверена численно на 8 случайных задачах о покрытии ($n \leq 6$, $d \leq 5$): значение алгоритма совпало с δk^* .
- Найденные цены дают слабую, а не строгую разрешимость: у части свидетелей нулевой запас. Сдвиг леммы 5.6 с $\delta = 10^{-9}$ даёт строгую разрешимость, проверенную в точной арифметике, ценой прибавки к π порядка 10^{-8} .
- Ветвление по выбору координат с точными изотонными регрессиями в узлах находит ρ_{dom} на всех 51 наборе за время от 0,01 до 42 секунд. На 42 наборах в найденной точке y слабо разрешим, и точная проверка даёт $\rho = \rho_{\text{dom}}$. Здесь ρ получено без невыпуклых задач: нижняя оценка — изотонные регрессии и минимальные разрезы, верхняя — линейная программа и проверка в рациональной арифметике.
- Алгоритм отсечений с блокировкой только одной координатой находит оптимум за секунды там, где точный мастер работает минуты: на двух наборах с $\rho > \rho_{\text{dom}}$ верхняя оценка совпала с нижней за 15 и 26 секунд против 4 и 20 минут. На открытых наборах он уменьшил зазор с 8,8%, 42% и 12% до 0,4%, 1,5% и 3,0%.
- Достаточное условие «в оптимуме доминантной релаксации нет строгих покрытий пар» объясняет равенство $\rho = \rho_{\text{dom}}$ лишь на 24 наборах. На остальных покрытиях пар сотни, но они не мешают. Неравенства $y_t \leq y_r + y_s$ для строгих покрытий $(t, \{r, s\})$

выполнены почти везде, в том числе там, где $\rho > \rho_{\text{dom}}$. Препятствия к разрешимости коллективные, как во втором примере раздела «Критерий разрешимости».

7.7 Связь с литературой

Критерий $y \in \text{cone}$ спектров ячеек при *фиксированной* h получен в [2], см. также [3], где для h вида CES с неизвестным параметром при $d = 2$ дан полиномиальный алгоритм. Конечные характеристики существования вогнутых функций по данным восходят к [4, 5]. Меры согласия данных с моделью и их NP-трудность изучены в [6], там данные исправляются удалением наблюдений или масштабированием бюджетов, а не возмущением цен. Изотонная регрессия с выпуклыми потерями и задача о замыкании — [7, 8]. Отсечения из сертификатов несовместности — комбинаторные отсечения Бендерса [10, 11].

7.8 Открытые вопросы

1. Сложность вычисления ρ и ρ_{dom} при фиксированном d , в частности при $d = 2$.
2. Сложность проверки слабой разрешимости при фиксированных ценах, то есть задачи о столбце с покрытиями пар. Ожидается полиномиальность при $d = 2$ и трудность при $d \geq 3$.
3. Условия на (P, y) , при которых $\rho = \rho_{\text{dom}}$. На реальных данных равенство выполнено на 42 наборах из 51.
4. Усиление отсечений: сейчас каждое отсечение — одна дизъюнкция по 20–36 парам, и мастер закрывает его самой дешёвой парой.
5. Условия, при которых сужение «блокировка одной координатой» точно. На треугольнике оно не точно, на реальных данных совпадает с нижней оценкой везде, где та известна.
6. Нижняя оценка без невыпуклых задач для блокировки парой. Ослабление « t заблокирован каждым $r \in R$ по отдельности» сохраняет изотонную структуру, но слабо. Ослабления « q_t не доминирует строго $\sum_r w_r q_r$ » для конечного набора весов w (лемма `IsBlocked.exists_le_sum`) дают выпуклые задачи в узлах и сходятся медленно.
7. Полная проверка теоремы 7.7 в Lean: связать ядро `card_le_of_cut_sequence` с алгоритмом.

Список литературы

- [1] Gurobi Optimization, LLC, Gurobi Optimizer Reference Manual, 2026, <https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/features/nonlinear.html>.
- [2] А. А. Шананин, Непараметрический метод анализа технологической структуры отрасли, Матем. моделирование 11(9) (1999) 116–122.
- [3] A. D. Agaltsov, E. G. Molchanov, A. A. Shananin, Inverse problems in models of resource distribution, J. Geom. Anal. (2018), arXiv:1702.03576.
- [4] S. N. Afriat, The construction of utility functions from expenditure data, Internat. Econom. Rev. 8(1) (1967) 67–77.
- [5] H. R. Varian, The nonparametric approach to production analysis, Econometrica 52(3) (1984) 579–597.

- [6] L. Cherchye, B. De Rock, B. Smeulders, F.C.R. Spieksma, Goodness-of-fit measures for revealed preference tests: complexity results and algorithms, *ACM Trans. Econ. Comput.* 2(1) (2014).
- [7] D.S. Hochbaum, M. Queyranne, Minimizing a convex cost closure set, *SIAM J. Discrete Math.* 16(2) (2003) 192–207.
- [8] J.-C. Picard, Maximal closure of a graph and applications to combinatorial problems, *Management Sci.* 22(11) (1976) 1268–1272.
- [9] U. Feige, A threshold of $\ln n$ for approximating set cover, *J. ACM* 45(4) (1998) 634–652.
- [10] G. Codato, M. Fischetti, Combinatorial Benders’ cuts for mixed-integer linear programming, *Oper. Res.* 54(4) (2006) 756–766.
- [11] J.N. Hooker, G. Ottosson, Logic-based Benders decomposition, *Math. Program.* 96(1) (2003) 33–60.